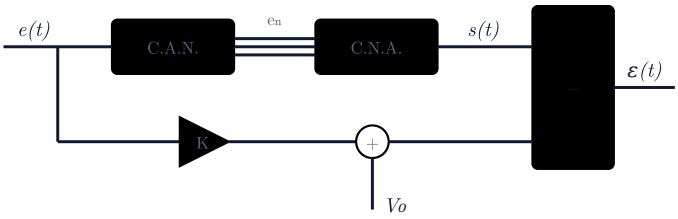
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Le bruit de quantification vu comme une variable aléatoire

Énoncé

Après un C.A.N. linéaire de pas q suivi d'un C.N.A., on obtient un signal $s(t)$ qui diffère de l'entrée $e(t)$. On l'étudie avec le montage suivant, réglé pour que $s(t) = e(t)$ chaque fois que $e(t)$ est un multiple exact de q.



Le montage : la chaîne C.A.N. puis C.N.A. fournit $s(t)$; la branche du bas, réglée par K et V_0, recale $e(t)$; le soustracteur fournit l'erreur $\varepsilon(t) = s(t) - e(t)$.

On note $\varepsilon(t) = s(t) - e(t)$ et on modélise ε par une variable aléatoire.

1. Dans quel intervalle I l'erreur prend-elle ses valeurs ?
2. On suppose ε uniformément répartie sur I. Donner sa fonction de répartition $F(x) = P(\varepsilon < x)$.
3. En déduire sa densité $f = F'$ et la tracer.
4. Quelle est la valeur moyenne de ε ?
5. Calculer $\langle \varepsilon^2 \rangle = \int_I x^2 f(x)\,dx$ et sa racine carrée. Que représente cette grandeur ? Comment la mesurer ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Arrondi au plus proche, pas q.

Ce qu'on te demande. Retrouver la valeur efficace du bruit de quantification par un modèle probabiliste.

Corrigé

1. L'intervalle

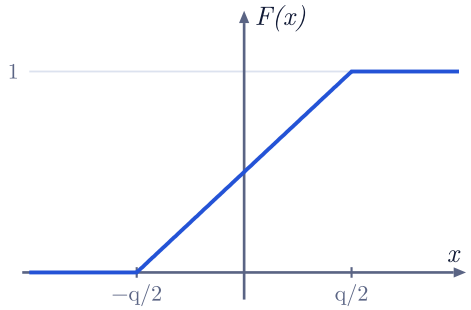
Le C.A.N. arrondit au niveau le plus proche, donc $|s-e| \leqslant \frac{q}{2}$:

$$I = \left[-\frac{q}{2};\ \frac{q}{2}\right].$$

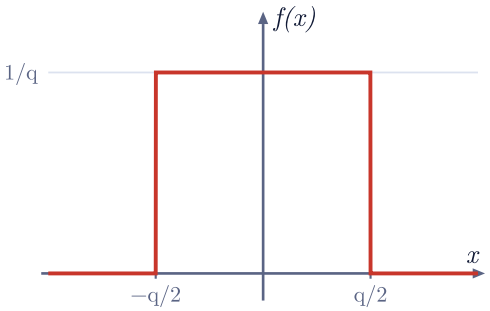
2. Fonction de répartition et densité

Pour une loi uniforme sur I (de longueur q), $P(\varepsilon < x)$ est la proportion de I située à gauche de x :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant -\frac{q}{2} \\ \dfrac{x + q/2}{q} & \text{si } -\frac{q}{2} \leqslant x \leqslant \frac{q}{2} \\ 1 & \text{si } x \geqslant \frac{q}{2} \end{cases} \qquad f(x) = F'(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{q} & \text{sur } I \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases}$$



Fonction de répartition F.



Densité $f = F'$.

Vérification : $\int f = q \times \frac{1}{q} = 1$.

3. La valeur moyenne

$$\langle \varepsilon \rangle = \int_{-q/2}^{q/2} x \cdot \frac{1}{q}\, dx = \frac{1}{q}\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-q/2}^{q/2} = 0.$$

L'arrondi ne biaise pas le signal en moyenne.

4. La valeur efficace du bruit

$$\langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{1}{q}\int_{-q/2}^{q/2} x^2\, dx = \frac{1}{q}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{q^3}{8} = \frac{q^2}{12}.$$

$$\sqrt{\langle \varepsilon^2 \rangle} = \frac{q}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}29\, q.$$

Signification : c'est la **valeur efficace du bruit de quantification**, c'est-à-dire la tension continue qui dissiperait la même puissance que $\varepsilon(t)$. On retrouve le résultat de l'exercice précédent, obtenu là pour un signal triangulaire.

Mesure : on envoie $\varepsilon(t)$ (sortie du soustracteur) sur un **voltmètre efficace vrai** (« TRMS »), ou on calcule la valeur efficace d'un enregistrement numérique de $\varepsilon(t)$; on peut aussi mesurer sa puissance sur un analyseur de spectre (intégrale de la densité spectrale).

Le piège

Confondre la densité f (valeur $1/q$, qui peut dépasser 1) avec une probabilité.

La méthode

Bruit uniformément réparti sur un intervalle de largeur q : moyenne nulle, écart-type $q/\sqrt{12}$.

Rappels de cours utilisés

- **Variable aléatoire à densité.** Fonction de répartition $F(x) = P(\varepsilon < x)$; densité $f = F'$, avec $\int f = 1$. Moyenne $\langle \varepsilon \rangle = \int x f(x)\, dx$, moyenne quadratique $\langle \varepsilon^2 \rangle = \int x^2 f(x)\, dx$.